BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5197 / 5196

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper: I Objective (iv)

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5197

Note: Note: -You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Point $(2, -3)$ lies in quadrant:

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

نقطہ $(2, -3)$ کس ربع میں ہے۔

Q2. Equality of two ratios is called----------:

(A) Proportion (B) Ratio

(C) Congruent (D) Average

دو نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو ---------- کہتے ہیں۔

(A) تناسب **(B)** نسبت

(C) متطابق **(D)** اوسط

Q3. In a triangle, there can be only ---------- right angle/s.

(A) Two (B) Three

(C) Four (D) One

کسی مثلث میں صرف ---------- قائمۃ الزاویہ ہو سکتا ہے / ہو سکتے ہیں۔

(A) دو **(B)** تین

(C) چار **(D)** ایک

Q4. If the three altitudes of a triangle are congruent, then the triangle is ----------.

(A) Equilateral (B) Isosceles

(C) Right angled (D) Acute angled

اگر کسی مثلث کے تینوں ارتفاعات متطابق ہوں تو وہ مثلث ---------- ہوتی ہے۔

(A) مساوی الاضلاع **(B)** مساوی الساقین

(C) قائمۃ الزاویہ **(D)** حادۃ الزاویہ

Q5. Any point equidistant from the end points of a line segment is on the ---------- of it:

(A) Bisector (B) Right bisector

(C) Median (D) None of these

ایک نقطہ جو کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے ---------- پر واقع ہوتا ہے۔

(A) ناصف **(B)** عمودی ناصف

(C) میڈین **(D)** ان میں کوئی نہیں

Q6. Distance between the points (1, 0) and (0, 1) is------:

(A) 0 (B) 1

(C) √2 (D) 2

نقاط (1,0) اور (0,1) کا درمیانی فاصلہ ---------- ہے۔

Q7. The region enclosed by the bounding lines of a closed figure is called ---------- of the figure:

(A) Perimeter (B) Area

(C) Union (D) Altitude

کسی بند شکل کو محدود کرنے والے خطوط کے احاطے میں گھیرے ہوئے خطے کو اس شکل کا ---------- کہلاتا ہے۔

(A) احاطہ **(B)** رقبہ

(C) یونین **(D)** ارتفاع

Q8. Diagonal of a parallelogram divides it into ---------- congruent triangles:

(A) Two (B) Three

(C) Four (D) Five

متوازی الاضلاع کا قطر اسے ---------- متطابق مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔

(A) دو **(B)** تین

(C) چار **(D)** پانچ

Q9. The transpose of matrix [1 −2 4; 3 0 −5] is:

(A) [−2 1 4; 0 3 −5] (B) [3 0 −5; 1 −2 4]

(C) [3 1; 0 −2; −5 4] (D) [1 3; −2 0; 4 −5]

میٹرکس [1 −2 4; 3 0 −5] کا ٹرانسپوز ہے:

Q10. The value of i^{13} is ----------.

(A) 1 (B) −1

(C) i (D) −i

i^{13} کی قیمت ---------- ہے۔

Q11. The characteristic of log 19 is:

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3

log 19 کا کیریکٹرسٹک ہے۔

Q12. The degree of polynomial $5x^4 + 3x^2y^2$ is----------:

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

کثیر رقمی $5x^4 + 3x^2y^2$ کا درجہ ---------- ہے۔

Q13. Factors of $5x^2 - 17xy - 12y^2$ are:

(A) $(x + 4y),(5x + 3y)$ (B) $(x - 4y),(5x - 3y)$

(C) $(x - 4y),(5x + 3y)$ (D) $(5x - 4y),(x + 3y)$

$5x^2 - 17xy - 12y^2$ کے اجزائے ضربی ---------- ہیں۔

Q14. L.C.M of $15x^2$, 45xy and 30xyz is:

(A) 15xyz (B) $15x^2yz$

(C) $90x^2yz$ (D) 90xyz

$30xyz, 45xy, 15x^2$ کا ذواضعاف اقل ---------- ہے۔

Q15. If the capacity 'C' of an elevator is at most 1600 pounds, then----------.

(A) $C \leq 1600$ (B) $C > 1600$

(C) $C \geq 1600$ (D) $C < 1600$

ایک لفٹ کی گنجائش کو 'C' سے ظاہر کیا جائے تو 'C' زیادہ سے زیادہ 1600 پاؤنڈ ----------۔

Subjective Paper (I)

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھیے لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) If A = [4 0; 2 −7] B = [7; 8] then find AB.

اگر $A = [4\ 0; 2\ -7]$ $B = [7; 8]$ ہو تو AB معلوم کیجیے۔

(ii) Find the value of x and y if $x + iy + 1 = 4 - 3i$

$x + iy + 1 = 4 - 3i$ اگر x اور y کی قیمتیں معلوم کیجیے

(iii) In the form of a + ib, simplify it: $(7 + 2i)(-3 - 4i)$

$(3 - 4i-)(2i + 7)$ کی شکل میں مختصر کیجیے۔ a + ib

(iv) Calculate. $\log_2 3 \times \log_3 8$

$\log_2 3 \times \log_3 8$ معلوم کیجیے۔

(v) If log 2 = 0.3010 then find the value of log 32

اگر $\log 2 = 0.3010$ ہو تو $\log 32$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) Rationalize the denominator. 6 / √8 √27

مخرج کو ناطق بنائیے۔ $6 / \sqrt{8}\ \sqrt{27}$

(vii) Evaluate: $(x^3y - 2z) / xz$ If x = 3, y = −1, z = 2

$x = 3, y = -1, z = 2$ اگر $xz / (x^3y - 2z)$ قیمت معلوم کیجیے

(viii) Factorize: $x^2 + 14x + 48$

$x^2 + 14x + 48$ تجزی کیجیے۔

(ix) Factorize: $1 - 64x^3$

$64x^3 - 1$ تجزی کیجیے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Find square root by factorization. $(1/16)x^2 - (1/12)xy + (1/36)y^2$

$x^2 - (1/12)xy + (1/36)y^2(1/16)$ بذریعہ تجزی مربع جذر معلوم کیجیے۔

(ii) Solve the equation. $(x-3)/3 - (x-2)/2 = -1$

$3 - (x-2)/2 = -1/(x-3)$ مساوات کو حل کیجیے۔

(iii) Solve the inequality. $-(1/3)x + 5 \leq 1$

غیر مساوات کو حل کیجیے۔ $x+5 \leq 1(1/3)-$

(iv) Draw the graph of y = 3.

مساوات کا گراف بنائیے۔ $y=3$

(v) Find the value of m and c of the given equation by expressing it in the form of y = mx + c: 4x − y + 6 = 0

دی گئی مساوات کو $y=mx+c$ کی شکل میں ظاہر کر کے m اور c کی قیمتیں معلوم کیجیے۔ $4x-y+6=0$

(vi) Find the distance between two points: A(3,−5), B(4,2)

دو نقاط کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے۔ $A(3,-5), B(4,2)$

(vii) Find the mid-point between two points: A(4,2), B(−6,−4)

دو نقاط کا وسطانی نقطہ معلوم کیجیے۔ $A(4,2), B(-6,-4)$

(viii) What is meant by S.A.A ≅ S.A.A ?

S.A.A ≅ S.A.A سے کیا مراد ہے؟

(ix) Define parallelogram.

متوازی الاضلاع کی تعریف کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) CD is right bisector of the line segment AB in the given diagram. If m AB = 6 cm, then find the value of m AL and m LB.

سامنے دی گئی شکل میں CD قطعہ خط AB کا عمودی ناصف ہے۔ اگر $m\ AB = 6\ cm$ ہو تو $m\ AL$ اور $m\ LB$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ii) Verify that 3cm, 4cm, 5cm are the sides of a triangle.

ثابت کیجیے کہ $3cm, 4cm, 5cm$ مثلث کے اضلاع ہیں۔

(iii) Define congruent triangles.

متطابق مثلثوں کی تعریف کیجیے۔

(iv) Find the value of x in the given diagram.

دی گئی شکل میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔

(v) Verify that the triangle having the giving measures of sides is right angled triangle. a = 16cm, b = 30cm, c = 34cm

ثابت کیجیے کہ مثلث جس کے اضلاع کی پیمائش دی گئی ہیں ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہے۔ $=a=16cm, b=30cm, c=34cm$

(vi) Find the area of a square whose length of one side is 8cm.

مربع کا رقبہ معلوم کیجیے جس کی ایک ضلع کی لمبائی 8cm ہے۔

(vii) Define altitude or height of a triangle.

مثلث کے ارتفاع کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define point of concurrency.

ہم مرکزی نقطے کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct a ΔABC in which. mBC=4.2cm, mCA=3.5cm, m∠C=75°

$mBC=4.2cm, mCA=3.5cm, m\angle C=75°$ ΔABC بنائیے جس میں

Note: Note:- Attempt any THREE questions. Each question carries EIGHT marks (4+4). But question No.9 is compulsory.

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 8 نمبر (4+4) ہیں۔ لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Q5.

(a) [4] Solve by crammer's rule. −4x − 3y = 8; 2x − y = −1

کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے۔ $4x-3y=8; 2x-y=-1$

(b) [4] Simplify. √[((216)^(2/3) × (25)^(1/2)) / (0.04)^(−1/2)]

مختصر کیجیے۔ $\sqrt{[(1/2-)^(0.04) / ((1/2)^(25) \times (2/3)^(216))]}$

Q6.

(a) [4] Use log table to find the value of: ∛[(0.7214 × 20.37) / 60.8]

لاگ ٹیبل استعمال کر کے قیمت معلوم کیجیے۔ $\sqrt[3]{[60.8 / (20.37 \times 0.7214)]}$

(b) [4] If $x^2 + y^2 + z^2 = 64$ and $xy - yz + zx = 40$, then find the value of $x + y + z$.

اگر $x^2+y^2+z^2=64$ اور $xy-yz+zx=40$ ہو تو $x+y+z$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [4] Factorize by factor theorem. $x^3 - x^2 - 22x + 40$

مسلہ تجزی کی مدد سے تجزی کیجیے۔ $x^3-x^2-22x+40$

(b) [4] Use division method to find the square root of $4 + 25x^2 - 12x - 24x^3 + 16x^4$

بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کیجیے۔ $25x^2-12x-24x^3+16x^4+4$

Q8.

(a) [4] Solve the inequality. $4 - (1/2)x \geq -7 + (1/4)x$

غیر مساوات کو حل کیجیے۔ $x \geq -7+(1/4)x(1/2)-4$

(b) [4] Construct a triangle ABC and draw its angle bisectors if mAB = 4.2cm, mBC = 6cm, mCA = 5.2cm

ΔABC بنائیے اور اس کے زاویوں کے ناصف کھینچیے۔ $mAB=4.2cm, mBC=6cm, mCA=5.2cm$

Q9. (Marks 8) Prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points.

ثابت کیجیے کہ اگر ایک قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع کوئی نقطہ اس قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔

OR Prove that parallelograms on the same base and between the same parallel lines (or of the same altitude) are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایک ہی قاعدے پر اور متوازی خطوط (یا ایک ہی ارتفاع) کے درمیان بنے ہوئے متوازی الاضلاع رقبے میں برابر ہوں گے۔

GROUP - II

Paper: I Objective (iii)

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5196

Note: Note: -You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جو ابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. A ray has -------- end point/s.

(A) One
(B) Two
(C) Three
(D) four

ایک شعاع کے / کی ---------- ہوتا ہے / ہوتے ہیں۔

(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) چار

Q2. A diagonal of a parallelogram divides it into -------- congruent triangles.

(A) Three
(B) Two
(C) Four
(D) Five

کسی متوازی الاضلاع کا قطر اسے ---------- متطابق مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔

(A) تین
(B) دو
(C) چار
(D) پانچ

Q3. Bisection means to divide into -------- equal parts.

(A) Two
(B) Three
(C) Four
(D) Five

تنصیف سے مراد ---------- برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔

(A) دو
(B) تین
(C) چار
(D) پانچ

Q4. A line segment has -------- mid-point/s.

(A) One
(B) Two
(C) Three
(D) Four

کسی قطعہ خط کا / کے ---------- نقطہ / نقاط تنصیف ہوتا ہے / ہوتے ہیں۔

(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) چار

Q5. Medians of a triangle are --------.

(A) Non congruent
(B) Concurrent
(C) Congruent
(D) Equal

مثلث کے وسطانیے ---------- ہوتے ہیں۔

(A) غیر متطابق
(B) ہم مرکز
(C) متطابق
(D) برابر

Q6. A quadrilateral having each angle equal to 90° is called --------.

(A) Parallelogram
(B) Rectangle
(C) Trapezium
(D) Rhombus

ایک چوکور جس کا ہر زاویہ 90° ہو ---------- کہلاتی ہے۔

(A) متوازی الاضلاع
(B) مستطیل
(C) ذوذنقہ
(D) معین

Q7. [a 0; 0 a] is called -------- matrix.

(A) Zero
(B) Unit
(C) Singular
(D) Scalar

[a 0; 0 a] ---------- قالب کہلاتا ہے۔

(A) صفری
(B) وحدانی
(C) نادر
(D) سکیلر

Q8. In $\sqrt[3]{a}$, the index is ----------.

(A) a
(B) 1/a
(C) 3
(D) 1/3

$\sqrt[3]{a}$ میں انڈیکس ---------- ہے۔

Q9. The scientific notation of 0.0014 is:

(A) 14×10^{4}
(B) 1.4×10^{-4}
(C) 1.4×10^{-3}
(D) 1.4×10^{3}

0.0014 کی سائنسی ترقیم ---------- ہے۔

Q10. The degree of polynomial $x^2y^3 + 3xy + y^2$ is --------.

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

کثیر رقمی $x^2y^3+3xy+y^2$ کا درجہ ---------- ہے۔

Q11. Factors of $3x^2 - x - 2$ are:

(A) $(x + 1),(3x - 2)$
(B) $(x + 1),(3x + 2)$
(C) $(x - 1),(3x - 2)$
(D) $(x - 1),(3x + 2)$

$3x^2-x-2$ کے اجزائے ضربی ---------- ہیں۔

Q12. The product of two algebraic expression is equal to the -------- of their H.C.F and L.C.M.

(A) Sum
(B) Difference
(C) Quotient
(D) Product

دو الجبری جملوں کا حاصل ضرب ان کے عاد اعظم اور ذو اضعاف اقل کے ---------- کے برابر ہے۔

(A) حاصل جمع
(B) حاصل تفریق
(C) حاصل تقسیم
(D) حاصل ضرب

Q13. If x is no larger than 10, then --------.

(A) $x \geq 8$
(B) $x < 10$
(C) $x \leq 10$
(D) $x > 10$

اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو ----------۔

Q14. Point (−4,3) lies in quadrant:

(A) I (B) II

(C) III (D) IV

نقطہ $(-4,3)$ کس ربع میں ہے۔

Q15. Midpoint of the points (2, 2) and (0, 0) is.

(A) (1, i) (B) (1, 0)

(C) (0, 1) (D) (−1, −i)

نقاط $(2,2)$ اور $(0,0)$ کا درمیانی نقطہ ---------- ہے۔

Subjective Paper (I)

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھیے لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) If A = [7 −3; 2 0] then find 3A.

اگر $A=[7\ -3;2\ 0]$ ہو تو $3A$ معلوم کیجیے۔

(ii) Simplify. $(x^3)^2 \div x^5$

مختصر کیجیے۔ $(x^3)^2 \div x^5$

(iii) Evaluate. $(-1)^9$

قیمت معلوم کیجیے۔ $(-1)^9$

(iv) Find value of "x" if $\log_{81}9 = x$

"x" کی قیمت معلوم کیجیے اگر $\log_{81}9=x$

(v) Define scientific notation.

سائنسی ترقیم کی تعریف کیجیے۔

(vi) Evaluate. $(3x^2\sqrt{y} + 6) / (5(x + y))$ if $x = -4$ and $y = 9$

قیمت معلوم کیجیے۔ $(3x^2\sqrt{y}+6) / (5(x+y))$ اگر $x=-4$ اور $y=9$

(vii) Simplify. $\sqrt[5]{(243x^5y^{10}z^{15})}$

مختصر کیجیے۔ $\sqrt[5]{(243x^5y^{10}z^{15})}$

(viii) Factorize. $27x^3 - 64y^3$

تجزی کیجیے۔ $27x^3-64y^3$

(ix) Define remainder theorem.

ریمینڈر تھیورم کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Find square root by factorization. $4x^2 - 12xy + 9y^2$

بذریعہ تجزی مربع جذر معلوم کیجیے۔ $4x^2-12xy+9y^2$

(ii) Solve for x: $|2x + 5| = 11$

x کی قیمت معلوم کیجیے۔ $|2x+5|=11$

(iii) Solve the inequality. $3x + 1 < 5x - 4$

غیر مساوات کو حل کیجیے۔ $3x+1<5x-4$

(iv) Draw the graph of equation. $x = -3$

مساوات کا گراف بنائیے۔ $x=-3$

(v) Find the values of m and c of the given equation by expressing it in the form of $y = mx + c$: $2x - 2y + 4 = 0$

دی گئی مساوات کو $y=mx+c$ کی شکل میں ظاہر کر کے m اور c کی قیمتیں معلوم کیجیے۔ $2x-2y+4=0$

(vi) Find the distance between two points. A(2, −3), B(4, 1)

دو نقاط کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے۔ $A(2,-3), B(4,1)$

(vii) Find mid-point between two points. A(4, 2), B(8, −4)

دو نقاط کا وسطانی نقطہ معلوم کیجیے۔ $A(4,2), B(8,-4)$

(viii) Define S.A.S postulate.

S.A.S مسلمہ کی تعریف کیجیے۔

(ix) If the given figure ABCD is a parallelogram, then find x and m.

دی گئی شکل میں اگر چہار ضلعی ABCD متوازی الاضلاع ہو تو x اور m کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) In the given congruent triangles LMO and LNO, find out the value of unknown x and m.

دی گئی متطابق مثلثوں LMO اور LNO میں نامعلوم x اور m کی مقدار معلوم کیجیے۔

(ii) 2cm, 3cm and 5cm are not the sides of a triangle. Give reason.

$2cm, 3cm, 5cm$ مثلث کے اضلاع نہیں ہو سکتے۔ وجہ بتائیے۔

(iii) Define similar triangles.

مشابہ مثلثوں کی تعریف کیجیے۔

(iv) Find value of x in the given diagram.

دی گئی شکل میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔

(v) Verify that the triangle which has the measures of the given sides is right-angled triangle. a = 9cm, b = 12cm, c = 15cm

ثابت کیجیے کہ مثلث جس کے اضلاع کی پیمائش دی گئی ہے ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہے۔ $a=9cm, b=12cm, c=15cm$

(vi) Find the area of a square whose length of one side is 6cm.

مربع کا رقبہ معلوم کیجیے جس کے ایک ضلع کی لمبائی 6cm ہے۔

(vii) Find the area of the given diagram.

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔

(viii) Define circumcenter.

سرکم سنٹر کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct a ΔABC, in which mAB=4.8cm, mBC=3.7cm, m∠B=60°

$mAB=4.8cm, mBC=3.7cm, m\angle B=60°$ بنائیے جس میں ΔABC

Note: Note:- Attempt any THREE questions. Each question carries EIGHT marks (4+4). But question No.9 is compulsory.

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 8 نمبر (4+4) ہیں۔ لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Q5.

(a) [4] Use matrix inversion method to solve. $2x + 2y = 4; -6x + 4y = 7$

$2x+2y=4; -6x+4y=7$ نائلوں کے میٹرکس طریقے سے حل کیجیے۔

(b) [4] Simplify. $(a^{2x}/a^{2+x})(a^{2m}/a^{m+n})(a^{2n}/a^{n+r})$

$(a^{2n}/a^{n+r})(a^{2m}/a^{m+n})(a^{2x}/a^{2+x})$ مختصر کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Use log table to find the value of. $(0.678\times9.01)/0.0234$

$0.0234/(9.01\times0.678)$ لاگ ٹیبل کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔

(b) [4] If $3x - 1/(3x) = 7$ then find the value of $27x^3 - 1/(27x^3)$.

اگر $3x-1/(3x)=7$ ہو تو $27x^3-1/(27x^3)$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [4] Factorize by factor theorem. $x^3 - 2x^2 - x + 2$

x^3-2x^2-x+2 مسلہ تجزی کی مدد سے تجزی کیجیے۔

(b) [4] Use division method to find the square root of $9x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 2x + 1$

بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کیجیے۔ $9x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 2x + 1$

Q8.

(a) [4] Solve the equation, x + 1/3 = 2(x − 2/3) − 6x

مساوات کو حل کیجیے۔ $x + 1/3 = 2(x - 2/3) - 6x$

(b) [4] Construct a triangle PQR and draw its altitude if. mPQ = 4.5cm, mQR = 3.9cm, m∠R = 45°

ΔPQR بنائیے اور اس کے (ارتفاع) کھینچیے۔ $mPQ = 4.5cm, mQR = 3.9cm, m\angle R = 45°$

Q9. (Marks 8) Prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms.

ثابت کیجیے کہ کسی زاویے کے ناصف پر واقع ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔

OR Prove that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایک ہی قاعدے کے اور مساوی ارتفاع والے مثلث رقبے میں برابر ہوں گے۔